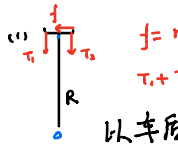
【题一】　老司机带带我

（1）　蔡子星老师的车是后轮驱动的，即后轮是主动轮，前轮是从动轮。汽车质量 $m=1000kg$，以恒定切向加速度 $a=2m/s^2$ 在半径 $R=500m$ 的环形水平道上起跑，轮胎与道路覆盖物之间动摩擦因数 μ=0.5，汽车的质心认为在中点，且十分低。

求汽车能够在多少时间内维持在车道上。（$g=9.8m/s^2$）

$N_{前}=N_{后}$

（2）　假设汽车正在圆轨道做圆周运动，为了不让汽车有侧翻的危险，老司机杜老师决定给蔡老师的车子安一个陀螺仪（轮盘），轮盘的轴承和汽车的轮轴平行。陀螺仪的角速度和车子速度成正比 $\omega=kv$，可以使得汽车内侧和外侧车轮的压力相同。求 k 应满足的表达式。（已知汽车质量 m，轮盘的转动惯量 I，汽车重心距地面高度 h）



$f=ma$,

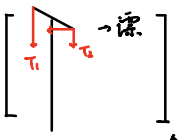
$T_1+T_2=m\frac{v^2}{R}$

以车质心正下方为支. $\Sigma\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}=0$

$\Rightarrow T_1=T_2$.

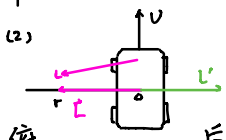
滑: $\frac{1}{2}mg\mu=\sqrt{f^2+T_2^2}$; $v=at$. 代入

$t=\frac{\sqrt{R(\mu^2g^2-4a^2)}}{a}=18.8\ s$

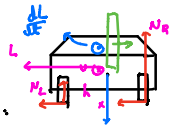


→滚.

(2)



俯.



后.

车动系.

$(N_R-N_L)\cdot L=m\cdot h\cdot v\frac{v}{r}$

$=\frac{dL}{dt}$

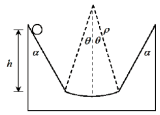
$N_L=N_R \Rightarrow dL=0 \Rightarrow L=0$

$mhv=I\omega \Rightarrow \omega=\frac{mhv}{I}=kv$

$k=\frac{mh}{I}$

【题二】　元宝?

如图质量为m的球放在一座质量为$M=m$的山上，山左右斜面顶角都是$\alpha=\frac{\pi}{4}$，高度都是$h=1\text{m}$，下面用连续光滑小圆弧连接一段曲率半径为$\rho=10\text{m}$、圆心角为$2\theta=0.02$的圆弧。



（1）球视为质点，山固定且各处都光滑，求将质点从斜坡和圆弧连接点处静止释放后，往复运动的周期。
（2）球视为质点，山固定且各处都光滑，求从图中位置静止释放质点后往复运动的周期。
（3）球视为质点，山不固定，放在光滑的水平面上，求从图中位置静止释放质点后往复运动的周期。

（4）球视为半径为$r<<\rho,h$的匀质球，其过直径的转动惯量为$J=\frac{2}{5}mr^2$，运动过程中始终纯滚动。山不固定，放在光滑的水平面上。求静止释放匀质球后，系统往复运动的周期。

(1) $T=2\pi\cdot\sqrt{\rho/g}=6.3\text{s}$

(2) $t_1=\sqrt{\frac{2h}{g\cos\alpha\cdot\cos\alpha}}$

最低 $v_1=\sqrt{\frac{2h}{\cos\alpha}\cdot g\cos\alpha}$

简振. $x=\rho\cdot\theta$.

$\Rightarrow A^2=x^2+(\frac{v_1}{\omega})^2$

$t_2=\frac{1}{\omega}\cdot\arccos\frac{x}{A}$.

$T=4(t_1+t_2)=2.6\text{s}$.

(3) 记相对速度 u. 相对位移 l.

$E_p=-mgl\frac{\Omega}{2}$.

$E_K=\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}u^2+\frac{1}{2}(m+M)\cdot(\frac{mu\frac{\Omega}{2}}{m+M})^2$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{m(M+\frac{1}{2}m)}{m+M}u^2$

对比 E_p. E_k. $\Rightarrow$ 匀加速.

$\ddot{l}=\ddot{u}=\frac{mg\frac{\Omega}{2}}{\frac{m(M+\frac{1}{2}m)}{m+M}}=\frac{(m+M)g\frac{\Omega}{2}}{(M+\frac{m}{2})}$

$t_1=\sqrt{\frac{2\cdot h\sqrt{2}}{\ddot{l}}}$，未点. 相对速 $u_1=\sqrt{\frac{mgh}{\frac{1}{2}\frac{mM(m+m/2)}{M+m}}}$.

t_2

$\begin{cases}E_p=mg\frac{x^2}{2\rho}\\E_K=\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}\dot{x}^2\end{cases}$ 简振.

$\omega^2=\frac{mg/l}{\frac{mM}{m+M}}=\frac{m+m}{M}\frac{g}{l}$.

$t_2=\frac{\arccos\frac{\rho\theta}{\sqrt{(\rho\theta)^2+(u_1/\omega)^2}}}{\omega}$ $\therefore T=4(t_1+t_2)=2.2\text{s}$

(4).

$E_p=-mgl\frac{\Omega}{2}$.

$E_K=\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}\cdot u^2+\frac{1}{2}(m+M)\cdot(\frac{mu\frac{\Omega}{2}}{m+M})^2+\frac{1}{2}\frac{2}{5}mr^2(\frac{u}{r})^2$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{m(M+\frac{2}{5}m)}{m+M}u^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}mu^2$

$\therefore\ddot{l}=\frac{mg\frac{\Omega}{2}}{\frac{m(M+\frac{m}{2})}{m+M}+\frac{2}{5}m}$

$t_1=\sqrt{\frac{2h\sqrt{2}}{\ddot{l}}}$; $u_1=\sqrt{2h\sqrt{2}\ddot{l}}$

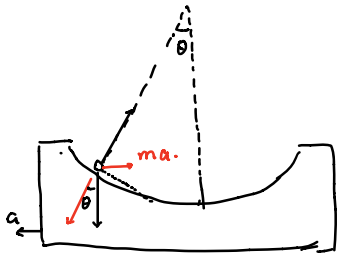
简振: $E_p=mg\frac{x^2}{2\rho}$

$E_K=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}mr^2(\frac{\dot{x}}{r})^2+\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}\dot{x}^2$

$\omega^2=\frac{mg}{2\rho\cdot[\frac{2}{5}m+\frac{mM}{m+M}]}$.

$t_2=\frac{1}{\omega}\cdot\arccos\frac{\rho\theta}{\sqrt{(\rho\theta)^2+(\frac{u_1}{\omega})^2}}$

$T=4(t_1+t_2)=2.8\text{s}$ CASIO



$a=\frac{1}{M}\cdot N\sin\theta$.

投影. $\begin{cases}N-mg\cos\theta+ma\sin\theta=m\frac{u^2}{\rho}\\-m\rho\ddot{\theta}=ma\cos\theta+mg\sin\theta\end{cases}$

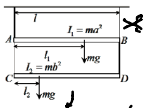
$a\sim O(1)$. $N=mg\to O(2)$ $a=\frac{mg}{M}\sin\theta+O(3)$

$-m\rho\ddot{\theta}=m\cdot\frac{mg}{M}\sin\theta+mg\sin\theta+O(3)$

$\ddot{\theta}=(-\frac{m}{M}g-g)\theta$. $\Rightarrow$ 简振

【题三】

如图两根质量为 m，长度为 l 的细杆，重心位置分别在 l_1 和 l_2 处，相对过质心且垂直于纸面的轴的转动惯量分别为 ma^2 和 mb^2。上杆 A 点通过轻质细杆和天花板连接，B 点通过轻质细绳和天花板连接。上下杆之间 AC 和 BD 分别通过细绳和细杆连接，所有连接处都是铰接。现在剪断 B 和天花板之间的绳子，求在此瞬间 BD 杆上的作用力。



(1) 令 $T_{AC} > 0$，平行四边形

以 A 为支. 角动量定理.

$$\beta \cdot (ma^2 + ml_1^2 + mb^2 + ml_2^2) = mgl_1 + mgl_2$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{mg(l_1+l_2)}{m(a^2+b^2+l_1^2+l_2^2)}$$

对 CD 杆：令 T_{BD} 拉力为正.

牛二. $mg - T_{AC} - T_{BD} = \beta \cdot m \cdot l_2$

角动量定理. C 为支

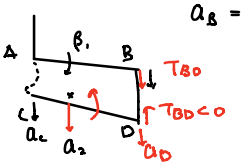
$$mgl_2 - T_{BD} \cdot l = \beta(mb^2 + ml_2^2)$$

$$\Rightarrow T_{AC} = \frac{(l-l_1)(a^2+l_1^2-l_1l_2) + (l+l_2)b^2}{l(a^2+b^2+l_1^2+l_2^2)} > 0$$

$$T_{BD} = \frac{l_2(a^2+l_1^2) - l_1(b^2+l_2^2)}{l(a^2+b^2+l_1^2+l_2^2)} mg.$$

(2) $T_{AC} < 0$. 软.

$$a_B = \beta_1 l_1 = a_D \quad ; \quad a_C < 0$$



对 AB 杆

$$\beta_1(ma^2 + ml_1^2) = mgl_1 + T_{BD}l$$

对 CD 杆，$ma_2 = mg - T_{BD}$ 牛二.

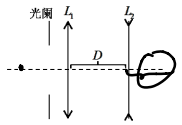
以质心为支. 角动量定理：

$$T_{BD}(l-l_2) = mb^2 \cdot \left(\frac{a_2 - a_D}{l-l_2}\right)$$

解得：$T_{BD} = \frac{b^2(a^2+l_1^2-l_1l_2)}{b^2(a^2+l^2+l_2^2) + (l-l_2)^2(a^2+l_2^2)} mg$

【题四】

L_1和L_2是焦距分别为f和$-2f$（$f>0$），半径都是R的凸透镜和凹透镜，如图平行共轴放置，两透镜之间距离为$D=2f$。



（1）现在没有光阑，要求在凸透镜左边光轴上距L_1为u处放置一个发光点，使其经两次透镜成像之后能成实像，求此u的最大值u_1；

（2）接（1），求u的最小值u_2；

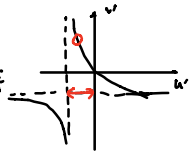
（3）接（1），且要求最后实像到凹透镜的距离跟发光点到凸透镜的距离一样，求此物距u_3；

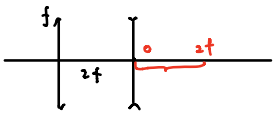
（4）接（3），假设所有透镜都是理想的，光点在三维空间中均匀发光，我们在凸透镜左侧距离为$\frac{1}{3}f$处对称放置一个圆形光阑，要使得最后成的像亮度为原来的一半，求光阑半径r。

(2) $\frac{1}{u'}+\frac{1}{v'}=\frac{1}{-2f}$

$v'>0$

$\Rightarrow u'\in(-2f,0)$





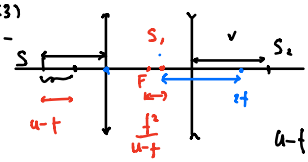
$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$

$v\in(2f,4f)$

$\Rightarrow u\in(\frac{4}{3}f,2f)$

min　max

(3)



$(f-\frac{f^2}{u-f}+2f)\cdot(v+2f)=4f^2$

$u-f=x\quad v-f$

$\Rightarrow(3f-\frac{f^2}{x})\cdot(x+3f)=4f^2$

$-f^2+9f^2-3\frac{f^3}{x}+3fx=4f^2\quad -4f^2$

$3x^2+4fx-3f^2=0$

$x=\frac{-4\pm\sqrt{16+36}}{6}f=\frac{-2\pm\sqrt{13}}{3}f$

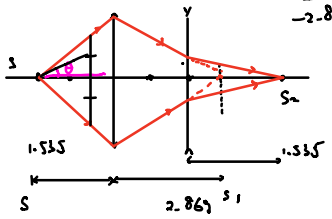
$u=f+x=(\frac{1\pm\sqrt{13}}{3})f>0\qquad u=\frac{1+\sqrt{13}}{3}f$

(4)

$\frac{1}{-2.869+2}+\frac{1}{v}=\frac{1}{-2}$

$v=1.535$

只用算$\frac{1}{3}$处光阑



$\Omega_{总}=4\pi\cdot\frac{1-\frac{u}{\sqrt{u^2+R^2}}}{2}=2\Omega_{视}=2\cdot4\pi\frac{1-\frac{u-f/3}{\sqrt{(u-f/3)^2+r^2}}}{2}$

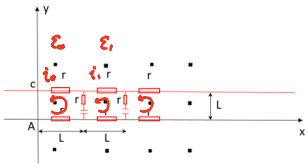
R.i.t. $4\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{R^2}{u^2}=2\cdot4\pi\cdot\frac{1}{2}\frac{r^2}{(u-\frac{f}{3})^2}$

$r=R\cdot\sqrt{\frac{2(u-\frac{f}{3})^2}{u^2}}$　Rt. 上式

【题五】

如图一个电阻电容构成的无限网络，以速度 u_0 向右匀速运动，磁场

$\vec{B}=B_0\cos(\omega t-kx)\,\vec{z}$.求当公式 $t\gg rc$ 时，AC 上流动的电流，当 $t\to 0$ 时，电容上电量趋于 0，AC 在 $x=0$ 处.



回路电动势 $\mathcal{E}_n$. t 时 $x_L=nl+u_0t$ 到 $x_R=(n+1)l+u_0t$

$$\Phi=\int_{x_L}^{x_R} l\cdot dx\cdot B(x,t)$$

$$=\cdot l\cdot\int_{nl+u_0t}^{(n+1)l+u_0t} B_0\cos(\omega t-kx)\cdot dx$$

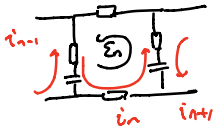
$$\mathcal{E}_n=-\frac{d}{dt}\,l\cdot\int_{nl+u_0t}^{(n+1)l+u_0t} B_0\cos(\omega t-kx)\cdot dx$$

(积分上限含 t，积分下限含 t)

$$=-\frac{d}{dt}\cdot\left(\frac{1}{-k}\cdot B_0\sin(\omega t-k((n+1)l+u_0t))-B_0\sin(\omega t-k(nl+u_0t))\right)$$

$$=\frac{1}{k}B_0\cdot(\omega-ku_0)\left\{\cos[(\omega-ku_0)t-k(n+1)l]-\cos[(\omega-ku_0)t-knl]\right\}$$

$$=\frac{1}{k}B_0(\omega-ku_0)\,e^{i((\omega-ku_0)t-knl)}(e^{-ikl}-1)$$



令 $i_n=\hat{I}\,e^{i(\omega-ku_0)t-knl}$

$\hat{I}$ 与 t, n 无关复数

对 $\mathcal{E}_n$ 圈:

$$\mathcal{E}_n=(4i_nr-i_{n+1}r-i_{n-1}r)+\frac{i_n-i_{n+1}}{i\omega' C}+\frac{i_n-i_{n-1}}{i\omega' c}$$

↳ $t\gg rc$.

$\omega'=\omega-ku_0$

$$\mathcal{E}_n=i_n\cdot(4r-2r\cos kl)+\frac{i_n}{i\omega' c}\cdot(2-2\cos kl)$$

$$i_n=\frac{\frac{1}{k}B_0(\omega-ku_0)\,e^{i((\omega-ku_0)t-knl)}(e^{-ikl}-1)}{4r-2r\cos kl-\frac{1}{\omega' c}(2-2\cos kl)}$$

$$I_{AC}=-i_0+i_{-1}=\frac{\frac{1}{k}B_0(\omega-ku_0)\,e^{i((\omega-ku_0)t-knl)}(e^{-ikl}-1)}{4r-2r\cos kl-\frac{1}{\omega' c}(2-2\cos kl)}(-1+e^{ikl})$$

$1+1-e^{ikl}-e^{-ikl}$

$(2-2\cos kl)$

$$I_{AC}=-i_0+i_{-1}=\frac{\frac{1}{k}B_0(\omega-ku_0)\,e^{i((\omega-ku_0)t-knl)}(e^{-ikl}-1)}{4r-2r\cos kl-\frac{1}{\omega' c}(2-2\cos kl)}$$

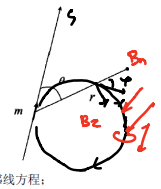
$$=\frac{\frac{1}{k}B_0(\omega-ku_0)(2-2\cos kl)\cos[(\omega-ku_0)t+\alpha]}{\sqrt{(4r-2r\cos kl)^2+(\frac{1}{\omega' c}(2-2\cos kl))^2}}$$

$\omega'=\omega-ku_0$

$$\tan\alpha=\frac{\frac{1}{\omega' c}(2-2\cos kl)}{4r-2r\cos kl}$$

【题六】

以地心为原点，地磁北极指向地磁南极为极轴建立极坐标，地球磁场视为磁矩 $M=8.1\times10^{22}\,\mathrm{A\cdot m^2}$ 的偶极子场。



（1）求经过点 $r=R,\theta=\frac{\pi}{2}$ 的磁感线方程；

（2）一能量 $E=10\mathrm{MeV}$ 电子在 $r=R,\theta=\frac{\pi}{2}$ 附近作圆周运动。求轨道半径 a，角频率 ω，给出数值。$m_ec^2=0.511\mathrm{MeV}$，$R=3\times10^7\,\mathrm{m}$（不要多想，认为 $20\gg1$）；

（3）接（2），给电子一个沿子午线的扰动，电子将沿磁感线作小振动。求角频率 Ω，用 a,R,ω 表示，并给出数值。提示：带电粒子在缓变磁场中运动时，可认为每一时刻均在作圆周运动，轨道磁矩守恒 $\mu=IS=\frac{q}{T}\pi a^2=\frac{1}{2}\omega q a^2$。

(1). $B_n=\frac{2\mu_0 m_0\cos\theta}{4\pi r^3}$; $B_z=\frac{\mu}{4\pi}\frac{m_0\sin\theta}{r^3}$

$\frac{r\,d\theta}{dr}=\frac{B_z}{B_n}=\frac{\sin\theta}{2\cos\theta}$.

$\Rightarrow \frac{dr}{r}=\frac{2\cos\theta}{\sin\theta}\cdot d\theta$

$\Rightarrow \ln r = C+\ln\sin^2\theta$

$\Rightarrow r=r_0\sin^2\theta$. $\theta=\frac{\pi}{2}$. $r=R$

$\Rightarrow r=R_0\sin^2\theta$.

(2) $E=10\,\mathrm{MeV}$; $pc=\sqrt{E^2-m^2c^4}\simeq 10\,\mathrm{MeV}$

$p\cdot\omega=qvB$ $\quad v\simeq c$.

$\omega\simeq\frac{qBc}{p}\simeq\frac{qBc^2}{10\,\mathrm{MeV}}\sim 2.7\times10^3\,\mathrm{rad/s}$

$a=\frac{v}{\omega}\simeq\frac{c}{\omega}\sim 1.1\times10^5\,\mathrm{m}$

(3) $\Delta E=0$; $v_\parallel^2+v_\perp^2=v^2$

$m=m_0\cdot\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$qv_\perp B=m\cdot v_\perp\cdot\gamma\,\omega$

$\Rightarrow\omega=\frac{qB}{m_0\gamma}$; $a=\frac{v_\perp}{\omega}$

$\mu=\frac{1}{2}\omega q a^2=\frac{1}{2}q\cdot\frac{qB}{m_0\gamma}\cdot q\cdot\frac{v_\perp^2 m_0^2\gamma^2}{q^2B^2}$

$\Rightarrow\frac{v_\perp^2}{B}=\mathrm{Const.}$ ← $B(x)$ 大小

$\Rightarrow v_\parallel^2+\frac{v_{\perp0}^2 B(x)}{B(0)}=v^2$ $\quad\cos\frac{x}{R}$.

$\theta=\frac{\pi}{2}\to\theta=\frac{\pi}{2}-\frac{x}{R}$ $\quad r=R\sin^2\theta$.

$\simeq R\cdot(1-(\frac{x}{R})^2)$.

$B_n=\frac{2m_0\mu_0}{4\pi R^3}\cdot\frac{\frac{x}{R}}{(1-\frac{x^2}{R^2})^3}$; $B_z=\frac{m_0\mu_0}{4\pi R^3}\frac{1-\frac{3}{2}\frac{x^2}{R^2}}{(1-\frac{x^2}{R^2})^3}$

$B(x)=\sqrt{B_z^2+B_n^2}$

$=\frac{\mu_0 m_0}{4\pi R^3}\sqrt{(1+\frac{3}{2}\frac{x^2}{R^2})^2+\cdots 4\cdot\frac{x^2}{R^2}}$

$=\frac{\mu_0 m_0}{4\pi R^3}(1+\frac{9}{2}\frac{x^2}{R^2})$

$v_\parallel^2+\frac{v_{\perp0}^2 B(x)}{B(0)}=v^2$

$\Rightarrow\frac{1}{2}v_\parallel^2+\frac{1}{2}v_{\perp0}^2\cdot(1+\frac{9}{2}\frac{x^2}{R^2})=v^2\cdot\frac{1}{2}$

$\Rightarrow\frac{1}{2}v_\parallel^2+\frac{1}{2}v_{\perp0}^2\frac{9}{2R^2}x^2=\mathrm{Const.}$

$\Rightarrow$ 沿磁感线的简振

$\Omega=\sqrt{\frac{v_{\perp0}^2 9}{2R^2}}\simeq\omega\frac{a}{R}\sqrt{\frac{9}{2}}$ $\quad\frac{v_\perp}{a}\simeq\omega$.

【题七】

如图，一个质量为$M=Nm$的一端封闭的一维钢管中有N个质量为m的钢球。钢管初态静止在光滑地面上，所有的碰撞都是弹性的，钢球的初速度沿管方向，不考虑摩擦。

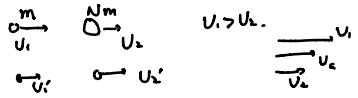


（1）$N=4$，钢球初态速度大小v_0，一半向左，一半向右，求末态钢管稳定速度v_{f_1}/v_0；

（2）接上一问，令$N\to\infty$，求末态钢管稳定速度v_{f_2}/v_0；

（3）接上一问，令$N\to\infty$，把钢球换为$h\nu=m_0c^2$的光子，令光子被钢管弹性反射，求末态钢管稳定速度v_{f_3}/c。

(1) 钢球相互碰无视



$$v_2' = 2\frac{Nv_2+v_1}{N+1} - v_2$$

$$= \frac{N-1}{N+1}v_2 + \frac{2}{N+1}\cdot v_1$$

v_0 → ·0 $\Rightarrow v_1 = 0\cdot\frac{N-1}{N+1} + \frac{2}{N+1}\cdot v_0 = \frac{2}{5}v_0$

v_1 → $\frac{2}{5}$ $v_2 = \frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}v_0 + \frac{2}{5}\cdot v_0 = \frac{16}{25}v_0$

(2) 设n次碰后：a_n.

$$a_n = \frac{N-1}{N+1}a_{n-1} + \frac{2}{N+1}\cdot v_0$$

$$a_n - v_0 = \frac{N-1}{N+1}\cdot(a_{n-1} - v_0)\cdot$$

$\lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}$

$$\Rightarrow v_N = v_0 - v_0\cdot\left(\frac{N-1}{N+1}\right)^{\frac{N}{2}}$$

$$\lim_{N\to\infty}\left(\frac{N-1}{N+1}\right)^{\frac{N}{2}} = \lim_{N\to\infty}\left(1-\frac{2}{N+1}\right)^{\frac{N}{2}} \simeq \frac{1}{e}$$

$$\lim_{N\to\infty} v_N = v_0\left(1-\frac{1}{e}\right).$$

(3) $h\nu = m_0c^2$ → Nm → v_n 与 ⟸ → v_{n-1}

$$\gamma_n = \frac{1}{\sqrt{1-v_n^2/c^2}}$$

$$m_0c^2 + Nmc^2\gamma_n = h\nu' + Nmc^2\gamma_{n-1}$$

$$mc + Nmc\sqrt{\gamma_n^2-1} = -\frac{h\nu'}{c} + Nmc\sqrt{\gamma_n^2-1}$$

$$\Rightarrow \frac{2m_0}{Nm} + (\gamma_n + \sqrt{\gamma_n^2-1}) = (\gamma_{n-1} + \sqrt{\gamma_{n-1}^2-1})$$

$$\Rightarrow \gamma_n + \sqrt{\gamma_n^2-1} = \frac{2m_0}{Nm}\cdot n\cdot$$

$n=N/2$ $\gamma_n + \sqrt{\gamma_n^2-1} = \frac{m_0}{m} + 1$

$$\Rightarrow \gamma_n^2 - 1 = \gamma_n^2 - 2\gamma_n\left(1+\frac{m_0}{m}\right) + \left(\frac{m_0}{m}+1\right)^2$$

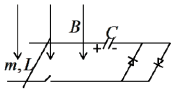
$$\gamma_n = \frac{1}{2\left(1+\frac{m_0}{m}\right)} + \frac{1}{2}\cdot\left(1+\frac{m_0}{m}\right)$$

$$= \frac{e^x+e^{-x}}{2} = \cosh x \qquad e^x = 1+\frac{m_0}{m}$$

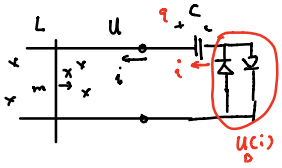
$$\frac{v_n}{c} = \tanh x = \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}} = \frac{\left(1+\frac{m_0}{m}\right)^2-1}{\left(1+\frac{m_0}{m}\right)^2+1}$$

【题八】

如图，两条光滑的电阻电感均不计的足够长的水平导轨间距为l。空间中有竖直向下的磁场B，一根质量为m，等效电感为L的金属杆搭在导轨上，初态静止。电路中有一个充电电压为λU_0的电容C和两个阈值电压为U_0的理想二极管。



求闭合开关足够长时间之后，金属杆的末态速度。



牛二：$m\ddot{x} = Bil$ ①

基：$L\frac{di}{dt} = u - Blx$ ②

①$L\ddot{i} = \dot{u} - Bl\ddot{x}$

$\Rightarrow \ddot{x} = \frac{\dot{u} - L\ddot{i}}{Bl}$

$\Rightarrow m\cdot\frac{\dot{u} - L\ddot{i}}{Bl} = Bil$

$u - U_0(i) = \frac{q}{C}$

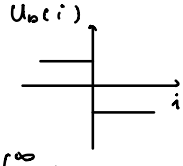
$\dot{u} - \dot{U}_0(i) = -\frac{i}{C}$

$q = -i$

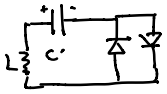
$\dot{u} = \frac{B^2l^2i}{m} + L\ddot{i}$

$\frac{B^2l^2}{m}i + L\ddot{i} + \frac{i}{C} = \dot{U}_0(i)$

$\Rightarrow i\left(\frac{1}{C} + \frac{B^2l^2}{m}\right) + L\ddot{i} = \dot{U}_0(i)$



令 $\frac{1}{C'} = \frac{1}{C} + \frac{B^2l^2}{m}$



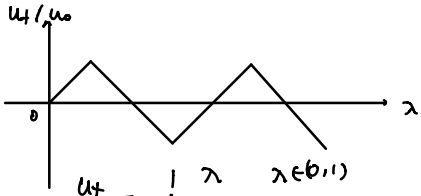
$U_f = \frac{Bl}{m}\int_0^\infty i\,dt$

$= \frac{Bl}{m}\cdot(Q - Q_f)$

$= \frac{Bl}{m}C'(\lambda u - u_f)$

压. $i(0) = \frac{\lambda U_0 - U_0}{L}$，

= 新 $i(0)$；新初电压 λU_0



$\frac{U_f}{U_0} = \begin{cases} \lambda & \lambda\in(0,1) \\ 2-\lambda & \lambda\in(1,3) \\ \lambda-4 & \lambda\in(3,4) \end{cases}$



$\frac{U_f}{U_0}(\lambda) = \frac{U_f}{U_0}(\lambda-4)$